

Четвёртое занятие

Старые задачи:

1. Найдите пределы функциональных последовательностей. Равномерна ли сходимость?

(a) $n \sin \frac{x}{n}$, $x \in [0, 1]$; $x \in \mathbb{R}$;

(b) e^{-nx^2} , $x \in [0, 1]$; $x \in [1, +\infty]$; $x \in \mathbb{R}$;

2. Исследуйте функциональные ряды на сходимость, равномерную сходимость.

(a) $\sum_{n \geq 0} x^n$, $x \in (-1, 1)$;

(b) $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$, $x \in \mathbb{R}$; $x \in (-e, e)$;

(c) $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{[nx]}}{n}$, $x \in [1, 2)$.

3. Изучите область сходимости параметрических интегралов и равномерность сходимости.

(a) $\int_0^{\infty} \frac{e^{-\alpha x}}{1+x^2} dx$;

(b) $\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{x+a} dx$;

(c) $\int_0^2 |\ln x|^p dx$.

4. Докажите, что для всякой непрерывной на отрезке $[0, 1]$ функции f имеет место сходимость

$$\int_0^1 f(x) e^{i\lambda x} dx \rightarrow 0, \quad \lambda \rightarrow \infty.$$

Равномерна ли сходимость по выбору функции f из единичного шара пространства $C([0, 1])$? А на множестве один-липпшицевых функций?

Новые задачи:

1. Пусть $\lambda_n \rightarrow 0$. Сходится ли ряд $\sum_n \lambda_n e^{-|x-n|}$ равномерно на $\mathbb{R}$?

2. (Со звёздочкой) При каких $p > 0$ ряд $\sum n^{-p} \min(n^p x^n, n^{-p} x^{-n})$ сходится равномерно на $(-, \infty)$?
3. Найдите $\lim_{x \rightarrow \infty} (\lim_{y \rightarrow \infty} f(x, y))$ и $\lim_{y \rightarrow \infty} (\lim_{x \rightarrow \infty} f(x, y))$, а также предел по совокупности переменных для функций f
- $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^3}$;
 - $\sin \frac{\pi x}{2x + y}$;
 - $(x^2 + y^2)^\alpha e^{-x^2 - y^2}$, здесь $\alpha \in \mathbb{R}$;
 - $(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}) \sin x \sin y$.